

Resolução dos Exercícios Propostos – Aula T02

Fluxogramas e Códigos em Java

Exercício 1 – Calculadora de Velocidade Média

Fluxograma:

Fluxograma:
Início
↓
Ler distância (km)
↓
Ler tempo (horas)
↓
 $velocidade = distância / tempo$
↓
Exibir velocidade média
↓
Fim

Código Java:

```
import java.util.Scanner;

public class VelocidadeMedia {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double distancia;
        double tempo;
        double velocidade;

        System.out.println("Digite a distância percorrida (km): ");
        distancia = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Digite o tempo gasto (horas): ");
        tempo = scanner.nextDouble();

        velocidade = distancia / tempo;

        System.out.println("Velocidade média: " + velocidade + " km/h");

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 2 – Conversor de Moedas

Fluxograma:

Fluxograma:
Início
↓
Ler valor em Reais
↓
Ler cotação do dólar
↓
 $dólares = reais / cotação$
↓

Exibir valor em dólares
↓
Fim

Código Java:

```
import java.util.Scanner;

public class ConversorMoeda {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double reais;
        double cotacao;
        double dolares;

        System.out.println("Digite o valor em reais: ");
        reais = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Digite a cotação do dólar: ");
        cotacao = scanner.nextDouble();

        dolares = reais / cotacao;

        System.out.println("Valor em dólares: " + dolares);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 3 – Volume de um Silo Cilíndrico

Fluxograma:

Fluxograma:
Início
↓
Ler raio
↓
Ler altura
↓
 $\text{volume} = \pi * r^2 * h$
↓
Exibir volume
↓
Fim

Código Java:

```
import java.util.Scanner;

public class VolumeSilo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double raio;
        double altura;
        double volume;

        System.out.println("Digite o raio do silo: ");
        raio = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Digite a altura do silo: ");
        altura = scanner.nextDouble();
```

```

        volume = Math.PI * Math.pow(raio, 2) * altura;

        System.out.println("Volume do silo: " + volume + " m³");

        scanner.close();
    }
}

```

Exercício 4 – Consumo Energético Residencial

Fluxograma:

```

Fluxograma:
Início
↓
Ler potência (W)
↓
Ler horas por dia
↓
Ler preço do KWh
↓
consumo = (potência/1000) * horas * 30
↓
custo = consumo * preço
↓
Exibir custo mensal
↓
Fim

```

Código Java:

```

import java.util.Scanner;

public class ConsumoEnergia {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double potencia;
        double horas;
        double precoKwh;
        double consumo;
        double custo;

        System.out.println("Potência do aparelho (W): ");
        potencia = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Horas de uso por dia: ");
        horas = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Preço do KWh: ");
        precoKwh = scanner.nextDouble();

        consumo = (potencia / 1000) * horas * 30;
        custo = consumo * precoKwh;

        System.out.printf("Custo mensal: %.2f", custo);

        scanner.close();
    }
}

```

Exercício 5 – Cálculo de Custo de Pavimentação

Fluxograma:

Fluxograma:
Início
↓
Ler raio da praça
↓
Ler valor do m²
↓
 $\text{área} = \pi * r^2$
↓
 $\text{custo} = \text{área} * \text{valor m}^2$
↓
Exibir área
↓
Exibir custo
↓
Fim

Código Java:

```
import java.util.Scanner;

public class PavimentacaoPraca {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double raio;
        double valorMetro;
        double area;
        double custo;

        System.out.println("Digite o raio da praça: ");
        raio = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Digite o valor do metro quadrado: ");
        valorMetro = scanner.nextDouble();

        area = Math.PI * Math.pow(raio, 2);
        custo = area * valorMetro;

        System.out.println("Área da praça: " + area + " m²");
        System.out.println("Custo total: R$ " + custo);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 6 – Teorema de Pitágoras

Fluxograma:

Fluxograma:
Início
↓
Ler cateto A
↓
Ler cateto B
↓
 $\text{hipotenusa} = \sqrt{A^2 + B^2}$
↓
Exibir hipotenusa
↓
Fim

Código Java:

```
import java.util.Scanner;

public class Pitagoras {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double catetoA;
        double catetoB;
        double hipotenusa;

        System.out.println("Digite o primeiro cateto: ");
        catetoA = scanner.nextDouble();

        System.out.println("Digite o segundo cateto: ");
        catetoB = scanner.nextDouble();

        hipotenusa = Math.sqrt(Math.pow(catetoA, 2) + Math.pow(catetoB, 2));

        System.out.println("Hipotenusa: " + hipotenusa);

        scanner.close();
    }
}
```